В задаче не требуется оценка погрешностей!

Задание

1. Соберите установку, изображенную на рисунке 1 слева. Вставьте в отверстие в верхней части цилиндра болтик, затягивающий лапку штатива. Зажмите изогнутый нижний виток пружины между двумя деревянными линейками, скрепленными между собой канцелярским зажимом. К дужкам канцелярского зажима подвешивайте грузы. При подвешивании груза нижний виток пружины будет поворачиваться на некоторый угол ϕ_0 относительно положения, при котором к пружине подвешены только линейки с канцелярским зажимом. Измерьте зависимость угла поворота нижнего витка пружины ϕ_0 от количества грузиков, подвешенных к канцелярскому зажиму. Постройте график измеренной зависимости. Какой математической функцией можно описать зависимость угла ϕ_0 от силы, растягивающей пружину, согласно полученным данным? Докажите свое предположение, построив соответствующий график. Определите численные значения коэффициентов предполагаемой зависимости.

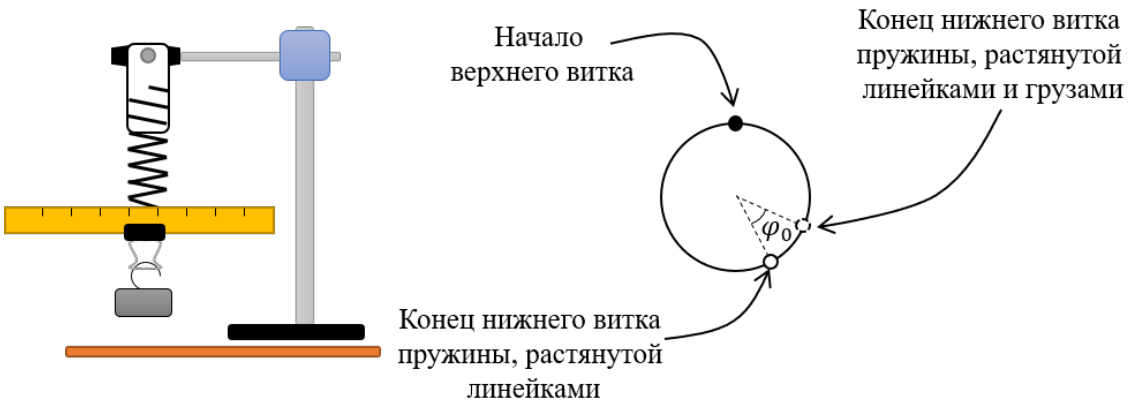


Рис. 1. Установка для изучения кручения пружины.

2. При повороте нижнего витка пружины на некоторый угол ϕ (дополнительный к ϕ_0) возникает возвращающий момент сил M, действующий на нижний виток. Измерьте зависимость момента сил M от угла ϕ, в диапазоне углов, при которых пружина не закручивается как единое целое. Измерения проведите для двух случаев. В первом случае пружина должна быть растянута лишь силой тяжести линеек и канцелярского зажима. Во втором случае подвесьте на пружину дополнительно 5 грузов. Постройте графики измеренных зависимостей. Являются ли они прямыми пропорциональностями? Если да, определите их угловые коэффициенты. Можно ли считать угловые коэффициенты одинаковыми с точностью ± 10 %?

Оборудование: пружина с крепежным цилиндром, три деревянных линейки, канцелярский зажим, 5 грузов по 50 г, транспортир, бумага, весы, струбцина, пластилин, брусок.